

Windows + VS Code + Python – Process & Resource Monitoring Notes

1 VS Code Integrated Terminal - খুলতে: Ctrl + ` (ব্যাকটিক) বা View → Terminal - Terminal-এ Windows PowerShell, Command Prompt, Git Bash ব্যবহার করা যায় - Python স্ক্রিপ্ট রান করা যায় সরাসরি:

```
python myscript.py
```

2 Python লাইব্রেরি: psutil - psutil = Python library for monitoring CPU, RAM, Disk, Network, Processes - Windows, Linux, Mac এ কাজ করে - Task Manager বা Linux-এর top, ps এর মতো কাজ করে Python থেকে - ইনস্টল করা:

```
pip install psutil
```

3 psutil দিয়ে কি করা যায় - CPU Usage:

```
import psutil
print(psutil.cpu_percent())
```

- RAM / Memory Usage:

```
mem = psutil.virtual_memory()
print(mem.percent)
```

- Process List:

```
for proc in psutil.process_iter(['pid', 'name']):
    print(proc.info)
```

- Specific Process Monitor:

```
p = psutil.Process(5079) # PID 5079
print('CPU %:', p.cpu_percent())
print('Memory MB:', p.memory_info().rss / (1024*1024))
```

4 Real-time Monitoring Example

```
import psutil
import time
```

```
pid = psutil.Process().pid # নিজের স্ক্রিপ্টের PID
p = psutil.Process(pid)

print(f"Monitoring PID: {pid}")

try:
    while True:
        cpu = p.cpu_percent(interval=1)
        mem = p.memory_info().rss / (1024*1024) # MB
        print(f"CPU: {cpu}% | Memory: {mem:.2f} MB")
        time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
    print("Monitoring stopped.")
```

- লাইভ CPU ও RAM usage দেখায় - থামাতে Ctrl + C

5 টিপস - Windows-এ Task Manager দিয়ে দ্রুত দেখতে পারেন: Ctrl + Shift + Esc - VS Code Terminal-এ সব কাজ করতে পারেন, আলাদা Window খোলার দরকার নেই - অন্য Python স্ক্রিপ্টের PID দিয়ে একইভাবে monitor করা যায়